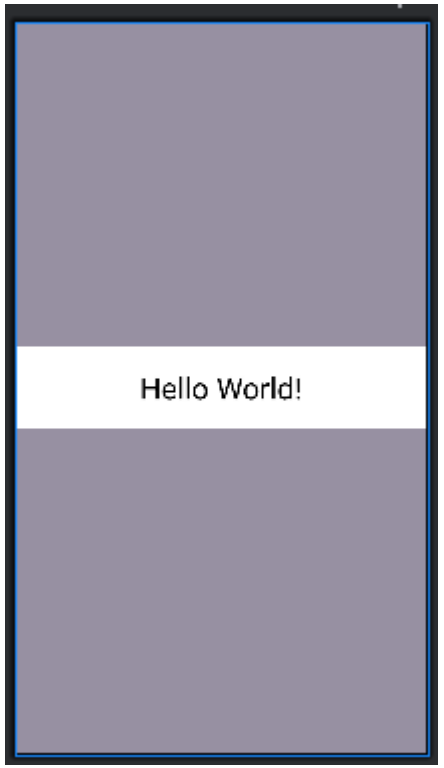
1. Project 1 (Design)

Android Studio

1. Project 1 - Designing

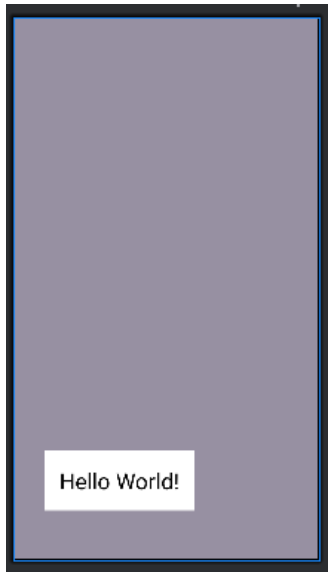
activity_main.xml × MainActivity.kt

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#9790A2"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        android:padding="20dp"
        android:gravity="center"
        android:background="@color/white"
        android:textSize="30sp"
        android:textColor="@color/black"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



الانحياز Bias

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    android:padding="20dp"
    android:background="@color/white"
    android:textSize="30sp"
    android:textColor="@color/black"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.2"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.9"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraint Top_toTopOf="parent" />
```



تحيز

الوضع الافتراضي عند مواجهة مثل هذه القيود المتعارضة هو توسيط الأداة؛ ولكن يمكنك تعديل موضعها لتفضيل جانب على آخر باستخدام سمات التحيز:

- `layout_constraintHorizontal_bias`
- `layout_constraintVertical_bias`

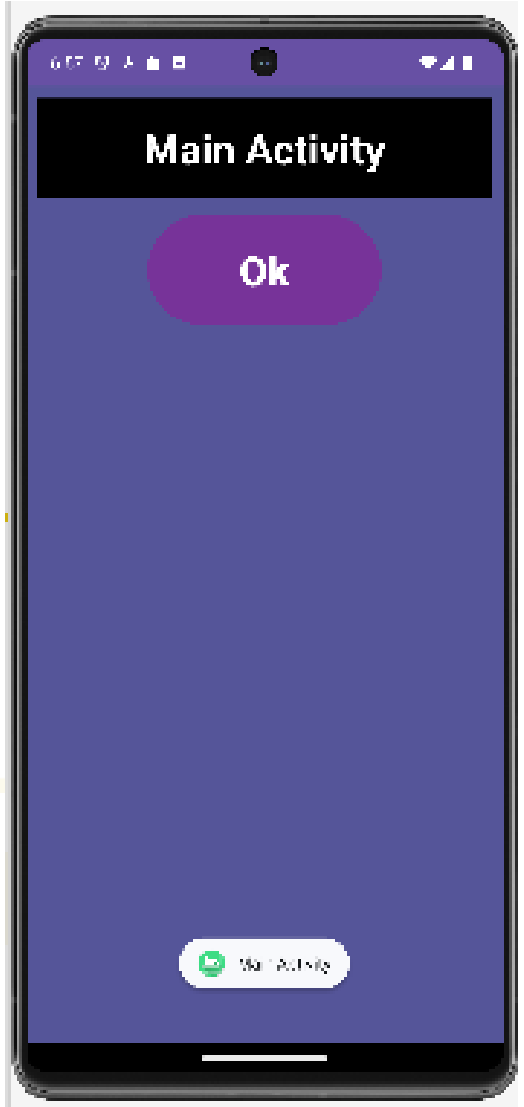
على سبيل المثال، سيؤدي ما يلي إلى جعل الجانب الأيسر منحازًا بنسبة 30% بدلاً من النسبة الافتراضية البالغة 50%، بحيث يكون الجانب الأيسر أقصر، مع ميل الأداة بشكل أكبر نحو الجانب الأيسر:

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout ...>
    <Button android:id="@+id/button" ...
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.3"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"/>
</>
```

1. Project 1 – Update

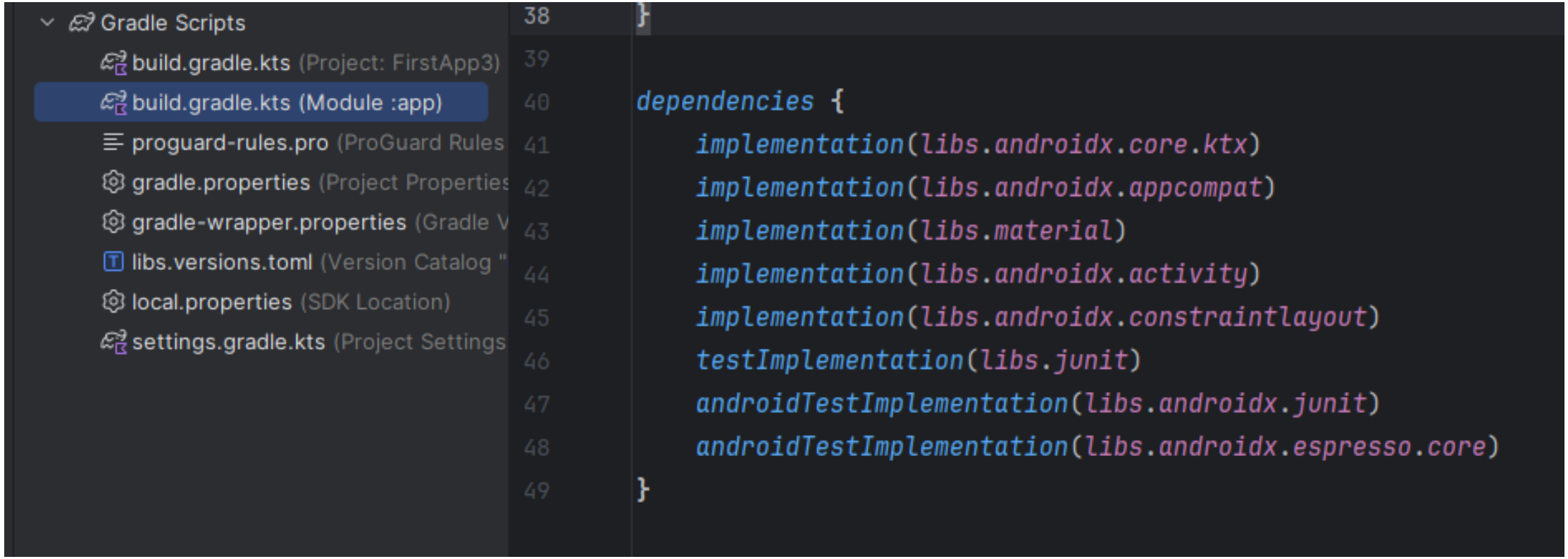
MainActivity.kt | activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:background="#555599"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/show"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="10dp"
        android:background="@color/black"
        android:gravity="center"
        android:padding="20dp"
        android:text="Main Activity"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="35dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <Button
        android:id="@+id/ok"
        android:layout_width="201dp"
        android:layout_height="103dp"
        android:layout_margin="10dp"
        android:layout_marginTop="100dp"
        android:backgroundTint="#773399"
        android:gravity="center"
        android:padding="20dp"
        android:text="Ok"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="35dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/show" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



Build.grade.kts(App)

Add dependencies



ConstraintLayout

A ConstraintLayout is a android.view.ViewGroup which

allows you to position and size widgets in a flexible way.

أداة تسمح لك بتحديد موضع وحجم الأدوات بطريقة مرنة

There are currently various types of constraints that you can use:

- Relative positioning
- Margins
- Centering positioning
- Circular positioning
- Visibility behavior
- Dimension constraints
- Chains
- Virtual Helpers objects
- Optimizer

توجد حاليًا أنواع مختلفة من القيود التي يمكنك استخدامها:

- تحديد المواقع النسبية
- الهوامش
- تحديد الموقع المركزي
- تحديد المواقع الدائري
- سلوك الرؤية
- قيود الأبعاد
- السلاسل
- كائن المساعدين الافتراضيين
- مُحسِّن الأداء

ConstraintLayout positioning

Relative positioning

Relative positioning is one of the basic building blocks of creating layouts in ConstraintLayout. Those constraints allow you to position a given widget relative to another one. You can constrain a widget on the horizontal and vertical axis:

- **Horizontal Axis: left, right, start and end sides**
- **Vertical Axis: top, bottom sides and text baseline**

The general concept is to constrain a given side of a widget to another side of any other widget.

For example 1,

in order to position button B to the right of button A:
you would need to do:

```
<Button android:id="@+id/buttonA" ... />
<Button android:id="@+id/buttonB" ...
        app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/buttonA" />
```

For example 2, Explain

```
<Button android:id="@+id/buttonB" ...
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" />
```

مثال 1(بالعربي)

على سبيل المثال، لوضع الزر B على يمين الزر A:

ستحتاج إلى القيام بما يلي:

```
<Button android:id="@+id/buttonA" ... />
<Button android:id="@+id/buttonB" ...
        app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/buttonA" />
```

هذا يخبر النظام أننا نريد أن يكون الجانب الأيسر من الزر B مقيدًا بالجانب الأيمن من الزر A. ويعني قيد الموضع هذا أن النظام سيحاول أن يتشارك كلا الجانبين نفس الموقع.

Here is the list of available constraints:

- `layout_constraintLeft_toLeftOf`
- `layout_constraintLeft_toRightOf`
- `layout_constraintRight_toLeftOf`
- `layout_constraintRight_toRightOf`
- `layout_constraintTop_toTopOf`
- `layout_constraintTop_toBottomOf`
- `layout_constraintBottom_toTopOf`
- `layout_constraintBottom_toBottomOf`
- `layout_constraintBaseline_toBaselineOf`
- `layout_constraintStart_toEndOf`
- `layout_constraintStart_toStartOf`
- `layout_constraintEnd_toStartOf`
- `layout_constraintEnd_toEndOf`

Programming

MainActivity.kt | activity_main.xml

```kotlin
package com.ibrahim.asa1_p1

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val show = findViewById<TextView>(R.id.show)
        var ok = findViewById<Button>(R.id.ok)

        ok.setOnClickListener { it: View!
            Toast.makeText( context: this, show.text.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show()
            Toast.makeText( context: this, text: "مرحبا", Toast.LENGTH_LONG).show()
        }
    }
}
```

المكتبات

الملف البرمجي

دالة إنشاء التصميم على شاشة الجوال

جملة الربط بين الملف البرمجي وملف التصميم

جملة الربط بين العناصر في التصميم والملف البرمجي باستخدام id

حدث عند الضغط على زر يقوم بتنفيذ مابين الاقواس

رسالتين تنبيه تضهرا على الشاشة لفترة مؤقته ثم تختفيان تظهر الاولى وبعد ما تنتهي تظهر الثانية